

Группа 3.4.1 _____.

К работе допущен _____

Студент Лобов Максим, Набокова Алиса,
Павличенко Софья

Работа выполнена _____

Преподаватель Сорокина Е. К.

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 3.00

Изучение электрических сигналов с помощью лабораторного осциллографа

1. Цель работы: Ознакомление с устройством осциллографа, изучение с его помощью процессов в электрических цепях

2. Задачи, решаемые при выполнении работы:

- 1) Исследование сигналов различной формы
- 2) Исследование предельных характеристик прибора
- 3) Изучение сложения взаимно перпендикулярных колебаний кратных частот (Фигуры Лиссажу)
- 4) Изучение сложения однонаправленных колебаний мало отличающихся по частоте (биения)
- 5) Изучение сложения однонаправленных колебаний одинаковой частоты

3. Объект исследования: Электрические сигналы различной формы, колебания частот, биения генератора ГС АКИП-3409 и осциллограф цифровой запоминающий GDS-71102B

4. Метод экспериментального исследования: Фиксирование графика, отображаемого на осциллографе при разных значениях частоты

5. Рабочие формулы и исходные данные.

$U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + 2U_1U_2\cos(\alpha_2 - \alpha_1)}$ – амплитуда результирующих колебаний при сложении.

$U_x = U_1 * \cos(\omega t)$ – уравнение взаимно перпендикулярных колебаний, частоты которых отличаются на малую величину, по оси X.

$U_y = U_2 * \cos[\omega t + (\Delta\omega t + \alpha)]$ – уравнение взаимно перпендикулярных колебаний, частоты которых отличаются на малую величину, по оси Y.

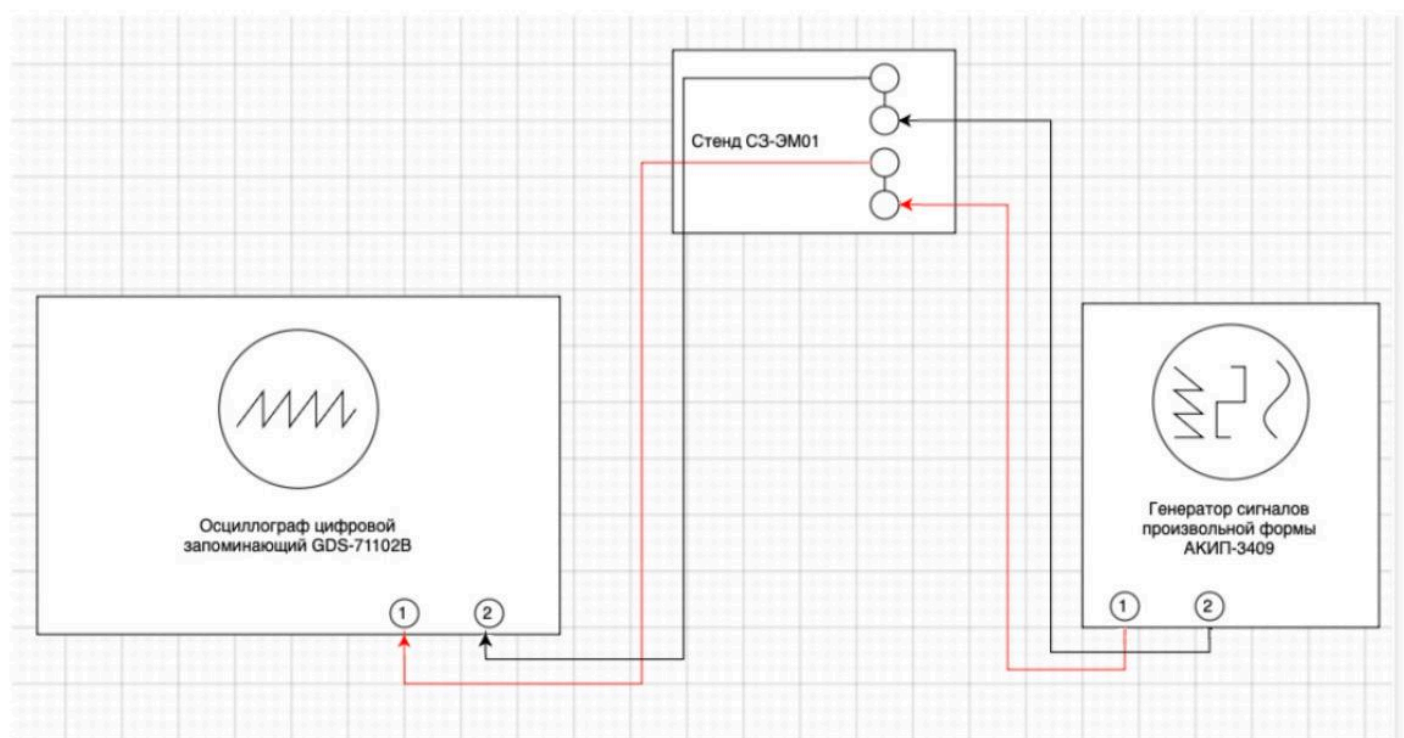
$A = |2U_0 \cos[\frac{\Delta\omega}{2} t]|$ – амплитуда суммы сигналов с одинаковой амплитудой U_0 .

$$T' = \frac{1}{\nu_2 - \nu_1} - \text{период колебаний при биениях.}$$

6. Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Осциллограф цифровой запоминающий GDS-71102B	электронный	-	-
2	Генератор сигналов произвольной формы АКИП-3409	электронный	-	-

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).



8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Задание №1

Таблица 1. Сигнал синусоидальной формы

Канал 1	Автоматические измерения	Измерения с помощью курсора	ГС АКИП-3409
Частота сигнала (кГц)	4.994	5.000	5.000
Амплитуда сигнала (В)	0.984	0.984	1.000

Период (мкс)	200.2	200.0	200.0
--------------	-------	-------	-------

Таблица 2. Сигнал формы «меандр»

Канал 1	Автоматические измерения	Измерения с помощью курсора	ГС АКИП-3409
Частота сигнала (кГц)	5.001	5.000	5.000
Амплитуда сигнала (В)	1.000	1.000	1.000
Период (мкс)	199.9	200.0	200.0

Таблица 3. Сигнал формы «пилообразная»

Канал 1	Автоматические измерения	Измерения с помощью курсора	ГС АКИП-3409
Частота сигнала (кГц)	5.010	5.000	5.000
Амплитуда сигнала (В)	1.020	1.000	1.000
Период (мкс)	199.6	200.0	200.0

Задание №2

Наиболее похожим на теоретический оказался сигнал при частоте 60 кГц при стандартном приближении. Однако, поскольку прибор является цифровым, он интерпретирует сигнал как разложение в ряд Фурье. В случае дискретных переходов, характерных для меандра, возникает эффект Гиббса, из-за которого на экране осциллографа наблюдаются выбросы и искажения. Это объясняет, почему сигнал не полностью соответствует теоретическому.

При низких частотах сигнал так же не совпадает с теоретическим.

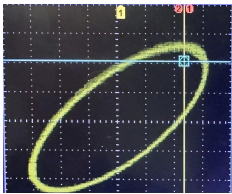
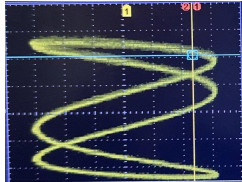
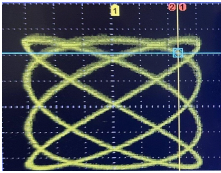
Задание №3

Фигуры Лиссажу, полученные при подаче разных соотношений частот и различных сдвигов фаз:

φ — сдвиг фазы

$n : m$ — соотношение частот

	$\varphi = 0$	$\varphi = \frac{\pi}{4}$	$\varphi = \frac{\pi}{2}$	$\varphi = \frac{3\pi}{4}$	$\varphi = \pi$
--	---------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------

1:1					
1:2					
1:3					
2:3					
3:4					

Задание №4

Таблица 4. Изучение биения

Измерение	Частота сигнала 1 (кГц)	Частота сигнала 2 (кГц)	Амплитуда сигнала (В)	Амплитуда биения (В)	Период биения (мс)
1	1.00	1.07	1	1.92	1.410

Задание №5

Таблица 5. Сложение однонаправленных колебаний одинаковой частоты

Измерение	Частота сигнала (кГц)	Амплитуда сигнала 1 (В)	Амплитуда сигнала 2 (В)	Разность фаз (°)	Амплитуда результирующего сигнала (В)
1	1	1	1.25	37	2.08
2	1	2	2.60	45	4.16

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Задание №3

Проверим, как меняется во времени картинка при очень слабом изменении одной из частот.

Для соотношения частот 1:1 и сдвига фазы 45° вычислим сдвиг фаз между сигналами:

Определим напряжения $U_{Y1} = 2\text{В}$ и $U_{Y_{\max}} = 3\text{В}$, тогда “расстояние” между двумя точками пересечения оси Y $2U_{Y1} = 4\text{В}$ и “размах” сигнала по оси Y $2U_{Y_{\max}} = 6\text{В}$.

$$\alpha = \arcsin\left(\frac{U_{Y1}}{U_{Y_{\max}}}\right) = \arcsin\left(\frac{U_{Y1}}{U_2}\right) = \arcsin\left(\frac{4}{6}\right) = 0,729728 \text{ рад} \approx 41.81^\circ$$

Сравним полученный результат с разностью фаз, установленной на генераторе:

$$41.81^\circ - 45^\circ = -3.19^\circ$$

Следовательно, при очень слабом изменении одной из частот картинка изменится на -3.19° . Так как разность частот меньше 0, то фазовый сдвиг увеличится, и фигура будет вращаться по часовой стрелке.

Задание №4

$$\Delta\omega = \pi(1070 - 1000) = 70\pi$$

Амплитуда суммы сигналов с одинаковой амплитудой U_0 равна:

$$A = |2 \cos[\frac{70\pi}{2}]| = 2B$$

Теоретический период биений равен:

$$T' = \frac{1}{1070 - 1000} = 1,428 \text{ мс}$$

Таким образом максимальная теоретическая амплитуда биений будет равна удвоенной амплитуде исходных сигналов.

Совпадение не будет идеальным ввиду того, что прибор имеет свою собственную погрешность.

Задание №5

Вычислим амплитуду результирующих колебаний.

Теоретическое значение измерения 1:

$$U_{\text{теор } 1} = \sqrt{1^2 + 1.25^2 + 2 * 1 * 1.25 * \cos(37^\circ)} = 2.14 \text{ В}$$

Теоретическое значение измерения 2:

$$U_{\text{теор } 2} = \sqrt{2^2 + 2.60^2 + 2 * 2 * 2.60 * \cos(45^\circ)} = 4.26 \text{ В}$$

Результаты измерений амплитуды сложных колебаний близки к теоретическим значениям, рассчитанным по формуле, с небольшой разницей, что может быть обусловлено погрешностями измерительных приборов.

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Задание №1

Синусоидальная:

Абсолютное и относительное отклонение частоты сигнала синусоидальной формы:

$$\Delta \nu_{\text{ген-авт}} = \nu_{\text{ген}} - \nu_{\text{авт}} = 5.000 - 4.994 = 0.006 \text{ кГц}$$

$$\Delta \nu_{\text{авт-ручн}} = \nu_{\text{авт}} - \nu_{\text{ручн}} = 4.994 - 5.000 = -0.006 \text{ кГц}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta \nu_{\text{ген-авт}}}{\nu_{\text{авт}}} \cdot 100\% = \frac{0.006}{4.994} \cdot 100\% = 0.12\%$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta \nu_{\text{авт-ручн}}}{\nu_{\text{ручн}}} \cdot 100\% = \frac{-0.006}{5.000} \cdot 100\% = -0.12\%$$

Абсолютное и относительное отклонение амплитуды сигнала синусоидальной формы:

$$\Delta A_{\text{ген-авт}} = A_{\text{ген}} - A_{\text{авт}} = 1.000 - 0.984 = 0.016 \text{ В}$$

$$\Delta A_{\text{авт-ручн}} = A_{\text{авт}} - A_{\text{ручн}} = 0.984 - 0.984 = 0$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta A_{\text{ген-авт}}}{A_{\text{авт}}} \cdot 100\% = \frac{0.016}{0.984} \cdot 100\% = 1.6\%$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta A_{\text{авт-ручн}}}{A_{\text{ручн}}} \cdot 100\% = \frac{0}{0.984} \cdot 100\% = 0\%$$

Абсолютное и относительное отклонение периода сигнала синусоидальной формы:

$$\Delta T_{\text{ген-авт}} = T_{\text{ген}} - T_{\text{авт}} = 200.0 - 200.2 = -0.2 \text{ мкс}$$

$$\Delta T_{\text{авт-ручн}} = T_{\text{авт}} - T_{\text{ручн}} = 200.2 - 200.0 = 0.2 \text{ мкс}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta T_{\text{ген-авт}}}{T_{\text{авт}}} \cdot 100\% = \frac{-0.2}{200.2} \cdot 100\% = -0.1\%$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta T_{\text{авт-ручн}}}{T_{\text{ручн}}} \cdot 100\% = \frac{0.2}{200.0} \cdot 100\% = 0.1\%$$

Меандр:

Абсолютное и относительное отклонение частоты сигнала меандра:

$$\Delta \nu_{\text{ген-авт}} = \nu_{\text{ген}} - \nu_{\text{авт}} = 5.000 - 5.001 = -0.001 \text{ кГц}$$

$$\Delta \nu_{\text{авт-ручн}} = \nu_{\text{авт}} - \nu_{\text{ручн}} = 5.001 - 5.000 = 0.001 \text{ кГц}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta \nu_{\text{ген-авт}}}{\nu_{\text{авт}}} \cdot 100\% = \frac{-0.001}{5.001} \cdot 100\% = -0.02\%$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta \nu_{\text{авт-ручн}}}{\nu_{\text{ручн}}} \cdot 100\% = \frac{0.001}{5.000} \cdot 100\% = 0.02\%$$

Абсолютное и относительное отклонение амплитуды сигнала меандра:

$$\Delta A_{\text{ген-авт}} = A_{\text{ген}} - A_{\text{авт}} = 1.000 - 1.000 = 0$$

$$\Delta A_{\text{авт-ручн}} = A_{\text{авт}} - A_{\text{ручн}} = 1.000 - 1.000 = 0$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta A_{\text{ген-авт}}}{A_{\text{авт}}} \cdot 100\% = \frac{1.000 - 1.000}{1.000} \cdot 100\% = 0\%$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta A_{\text{авт-ручн}}}{A_{\text{ручн}}} \cdot 100\% = \frac{1.000 - 1.000}{1.000} \cdot 100\% = 0\%$$

Абсолютное и относительное отклонение периода сигнала меандра:

$$\Delta T_{\text{ген-авт}} = T_{\text{ген}} - T_{\text{авт}} = 200.0 - 199.9 = 0.1 \text{ мкс}$$

$$\Delta T_{\text{авт-ручн}} = T_{\text{авт}} - T_{\text{ручн}} = 199.9 - 200.0 = -0.1 \text{ мкс}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta T_{\text{ген-авт}}}{T_{\text{авт}}} \cdot 100\% = \frac{0.1}{199.9} \cdot 100\% = 0.05\%$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta T_{\text{авт-ручн}}}{T_{\text{ручн}}} \cdot 100\% = \frac{-0.1}{200.0} \cdot 100\% = -0.05\%$$

Пилообразная:

Абсолютное и относительное отклонение частоты сигнала пилообразной формы:

$$\Delta \nu_{\text{ген-авт}} = \nu_{\text{ген}} - \nu_{\text{авт}} = 5.000 - 5.010 = -0.01 \text{ кГц}$$

$$\Delta \nu_{\text{авт-ручн}} = \nu_{\text{авт}} - \nu_{\text{ручн}} = 5.010 - 5.000 = 0.01 \text{ кГц}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta \nu_{\text{ген-авт}}}{\nu_{\text{авт}}} \cdot 100\% = \frac{-0.01}{5.010} \cdot 100\% = -0.2\%$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta \nu_{\text{авт-ручн}}}{\nu_{\text{ручн}}} \cdot 100\% = \frac{0.010}{5.000} \cdot 100\% = 0.2\%$$

Абсолютное и относительное отклонение амплитуды сигнала пилообразной формы:

$$\Delta A_{\text{ген-авт}} = A_{\text{ген}} - A_{\text{авт}} = 1.000 - 1.020 = -0.02 \text{ В}$$

$$\Delta A_{\text{авт-ручн}} = A_{\text{авт}} - A_{\text{ручн}} = 1.020 - 1.000 = 0.02 \text{ В}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta A_{\text{ген-авт}}}{A_{\text{авт}}} \cdot 100\% = \frac{-0.02}{1.020} \cdot 100\% = -2\%$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta A_{\text{авт-ручн}}}{A_{\text{ручн}}} \cdot 100\% = \frac{0.02}{1.000} \cdot 100\% = 2\%$$

Абсолютное и относительное отклонение периода сигнала пилообразной формы:

$$\Delta T_{\text{ген-авт}} = T_{\text{ген}} - T_{\text{авт}} = 200.0 - 199.6 = 0.4 \text{ мкс}$$

$$\Delta T_{\text{авт-ручн}} = T_{\text{авт}} - T_{\text{ручн}} = 199.6 - 200.0 = -0.4 \text{ мкс}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta T_{\text{ген-авт}}}{T_{\text{авт}}} \cdot 100\% = \frac{0.4}{199.6} \cdot 100\% = 0.2\%$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta T_{\text{авт-ручн}}}{T_{\text{ручн}}} \cdot 100\% = \frac{-0.4}{200.0} \cdot 100\% = -0.2\%$$

Задание №4

Абсолютное и относительное отклонение максимальной амплитуды:

$$\Delta A = A_{\text{изм}} - A_{\text{теор}} = 2.00 - 1.92 = 0.08 \text{ В}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta A}{A_{\text{теор}}} \cdot 100\% = \frac{0.08}{1.92} \cdot 100\% = 4.17\%$$

Абсолютное и относительное отклонение периода биений:

$$\Delta T = T_{\text{изм}} - T_{\text{теор}} = 1,428 - 0,938 = 0,018 \text{ мс}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta T}{T_{\text{теор}}} \cdot 100\% = 1,3\%$$

Задание №5

Абсолютное и относительное отклонение амплитуды результирующих колебаний по первому измерению:

$$\Delta U_1 = U_{\text{изм } 1} - U_{\text{теор } 1} = 2.08 - 2.14 = -0.06 \text{ В}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta U_1}{U_{\text{теор } 1}} \cdot 100\% = \frac{-0.06}{2.14} \cdot 100\% = -2.8\%$$

Абсолютное и относительное отклонение амплитуды результирующих колебаний по второму измерению:

$$\Delta U_2 = U_{\text{изм } 2} - U_{\text{теор } 2} = 4.16 - 4.26 = -0.1 \text{ В}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta U_2}{U_{\text{теор } 2}} \cdot 100\% = \frac{-0.1}{4.26} \cdot 100\% = -2.3\%$$

11. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе работы были изучены возможности осциллографа GDS-71102B и генератора ГС АКИП-3409. Проведены исследования электрических сигналов различной формы, сложения колебаний и предельных характеристик прибора.

Осциллограф позволяет эффективно фиксировать и анализировать различные формы электрических сигналов. Выявлены ограничения осциллографа при работе с сигналами на предельных значениях частоты, а также особенности отображения сложных сигналов (биений и фигур Лиссажу). Экспериментальные результаты в целом соответствуют теоретическим расчётам с учетом допустимой погрешности.